

## CHAPITRE 0

# CHAPITRE 0 : Bien réussir sa 3ème

Test diagnostic : Instruments de géométrie, Démontrer : direct et réciproque, Réussir son année d'examen (BEPC)

PREMIER TRIMESTRE

HORS PROGRAMME · TRANSITION 4ème → 3ème · Collection Hakili Lab, Édition 2026

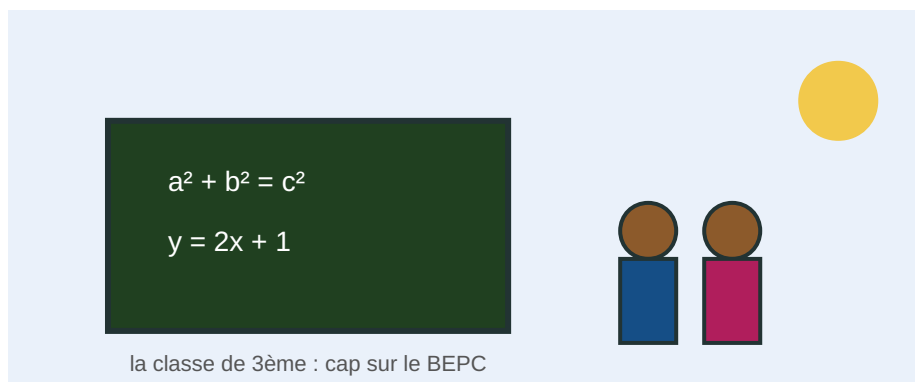


Figure 1 : La 3ème : consolider ses acquis et préparer le BEPC.

Te voilà en classe de 3ème ! C'est une année importante : la dernière du collège, et celle de ton **premier examen national, le BEPC**. Tu as déjà trois années de collège derrière toi. Tu sais travailler, tu connais tes instruments et de nombreuses notions utiles. Cette année, tu vas franchir une marche décisive.

Ce chapitre est spécial : il ne fait pas partie du programme officiel. Son but est de t'aider à **bien réussir** ton année. Tu vas d'abord faire un **test diagnostic** pour vérifier ce que tu as retenu de la 4ème. Ensuite, tu révises l'essentiel, puis tes **instruments de géométrie**. Puis tu découvres la grande nouveauté de la 3ème : **démontrer en distinguant le direct et la réciproque**. Enfin, tu apprends à **réussir ton année d'examen** et tu découvres l'épreuve du **BEPC**.

En 4ème, tu as appris à **démontrer** : écrire un raisonnement complet selon le modèle « **Hypothèse** → **Outil** → **Conclusion** », avec la phrase « si A, alors B ». En 3ème, tu consolides ce geste et tu apprends quelque chose de nouveau : reconnaître l'**énoncé réciproque** « si B, alors A », ne pas le confondre avec l'énoncé direct, et **indiquer clairement** lequel tu utilises. C'est cela qui fait toute la solidité d'une copie de BEPC.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

**Section A** : Test diagnostic, Que sais-tu déjà de la 4ème ?

**Section A-bis** : Je révise l'essentiel de la 4ème

**Section B** : Mes instruments de géométrie

**Section C** : Démontrer en 3ème, direct et réciproque (*nouveau cette année*)

**Section D** : Réussir son année d'examen, méthode de travail et BEPC

## SECTION A : Test diagnostic : que sais-tu déjà de la 4ème ?

Ce test te permet de vérifier ce que tu as appris en 4ème. Fais chaque exercice de ton mieux, **sans calculatrice** (souviens-toi : elle est interdite au BEPC). Si tu n'arrives pas à faire un exercice, ce n'est pas grave : le renvoi entre parenthèses t'indique dans quel chapitre de 3ème cette notion te servira, et où tu pourras la réviser grâce à un encadré Rappel. Les corrigés sont à la fin de ce chapitre. Ne les regarde qu'après avoir essayé !

### Calcul dans $\mathbb{R}$ : relatifs, fractions, quotients

**Exercice 1.** Calcule :  $(-7) + (+12)$  puis  $(-5) \times (-8)$ . (Ch. 1, Ch. 7)

**Exercice 2.** Calcule en respectant les priorités :  $15 - 4 \times (-3)$ . (Ch. 7)

**Exercice 3.** Calcule et simplifie :  $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ . (Ch. 1, Ch. 11)

**Exercice 4.** Calcule et simplifie :  $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10}$ , puis  $\frac{4}{5} \div \frac{2}{15}$ . (Ch. 11)

### Puissances, puissances de 10 et écriture scientifique

**Exercice 5.** Calcule :  $2^5$  puis  $(-3)^2$ . (Ch. 4)

**Exercice 6.** Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 :  $10^4 \times 10^3$  puis  $10^6 \div 10^2$ . (Ch. 4)

**Exercice 7.** Donne l'écriture scientifique de 32 500 puis de 0,00047. (Ch. 1)

### Développement, réduction et factorisation

**Exercice 8.** Développe et réduis :  $3(x + 5) - 2(x - 4)$ . (Ch. 9)

**Exercice 9.** Développe à l'aide d'une identité remarquable :  $(x + 7)^2$ . (Ch. 9)

**Exercice 10.** Développe :  $(x - 5)(x + 5)$ . (Ch. 9)

**Exercice 11.** Factorise :  $5x + 5y$  puis  $x^2 - 9$ . (Ch. 9)

### Équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

**Exercice 12.** Résous l'équation :  $3x - 7 = 11$ . (Ch. 7)

**Exercice 13.** Résous l'équation :  $2x + 9 = 5x - 3$ . (Ch. 7)

**Exercice 14.** Résous l'inéquation :  $2x + 1 \leq 9$ , puis représente les solutions sur une droite graduée. (Ch. 7)

### Vecteurs et repère

**Exercice 15.** Recopie et complète la relation de Chasles :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$ . (Ch. 2)

**Exercice 16.** ABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ? (Ch. 2)

**Exercice 17.** Dans un repère, lis les coordonnées du point M ci-dessous. (Ch. 3)

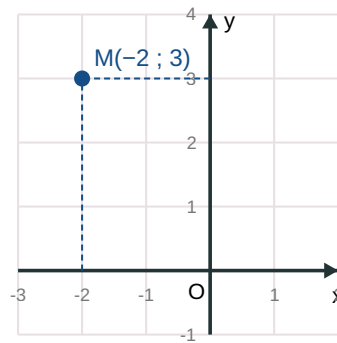


Figure 2 : Le point M a pour coordonnées  $(-2 ; 3)$ .

### Projection, théorème des milieux et parallélogramme

**Exercice 18.** Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Que peut-on dire de la droite (IJ) par rapport au côté [BC] ? (Ch. 5, Ch. 8)

**Exercice 19.** Cite deux propriétés des diagonales d'un parallélogramme. (Ch. 2)

### Solides, aires et volumes

**Exercice 20.** Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm. (Ch. 19)

**Exercice 21.** Un pavé droit a pour dimensions 6 cm, 4 cm et 10 cm. Calcule son volume. (Ch. 20)

**Exercice 22.** Cite trois solides usuels étudiés au collège, puis dis lequel a une base circulaire. (Ch. 20)

## SECTION A-bis : Je révise l'essentiel de la 4ème

Le test t'a peut-être montré des notions à revoir. Voici, pour les plus utiles en 3ème, un **rappel court**, un **exemple** et des **exercices**. Travaille surtout les thèmes où tu as eu des difficultés. Les corrigés de ces exercices sont à la fin de cette section.

### RAPPEL 1 : Calculer dans $\mathbb{R}$ : relatifs et priorités

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour multiplier deux relatifs : même signe  $\rightarrow$  résultat **positif** ; signes contraires  $\rightarrow$  résultat **négatif**. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Dans un calcul, on effectue d'abord ce qui est entre **parenthèses**, puis les **multiplications et divisions**, et enfin les **additions et soustractions**.

**Exemple.**  $(-6) \times (+4) = -24$  ;  $(-5) \times (-7) = +35$  ;  $10 - 2 \times (-3) = 10 - (-6) = 10 + 6 = 16$ .

**Exercices.** 1)  $(-8) \times (+5)$  2)  $(-9) \times (-2)$  3)  $7 - 3 \times (-4)$  4)  $(-2) + (-6) \times (+3)$

### RAPPEL 2 : Opérer sur les fractions

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour **additionner** deux fractions, réduis-les au même dénominateur puis additionne les numérateurs. Pour **multiplier**, multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pour **diviser** par une fraction, multiplie par son **inverse**. Simplifie toujours le résultat.

**Exemple.**  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$  ;  $\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$  ;  $\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$  ;  $\frac{3}{5} \div \frac{6}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ .

**Exercices.** 5)  $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$  6)  $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$  7)  $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

### RAPPEL 3 : Puissances, puissances de 10 et écriture scientifique

**Ce dont il faut se souvenir.** Une puissance est un produit de facteurs égaux :  $a^n = a \times a \times \dots \times a$  (n fois). Pour les puissances de 10, on **ajoute** les exposants quand on multiplie et on les **soustrait** quand on divise. L'**écriture scientifique** d'un nombre est de la forme  $a \times 10^n$  où a a un seul chiffre non nul avant la virgule ( $1 \leq a < 10$ ).

**Exemple.**  $2^4 = 16 \cdot 10^3 \times 10^2 = 10^5 \cdot 10^7 \div 10^3 = 10^4 \cdot 4\,200 = 4,2 \times 10^3 \cdot 0,0056 = 5,6 \times 10^{-3}$ .

**Exercices.** 8) Calcule  $3^3$  et  $(-4)^2$ . 9) Écris sous la forme d'une puissance de 10 :  $10^5 \times 10^4$ . 10) Donne l'écriture scientifique de 78 000 et de 0,0091.

### RAPPEL 4 : Développer, réduire et les identités remarquables

**Ce dont il faut se souvenir.** **Développer**, c'est transformer un produit en somme à l'aide de la distributivité :  $k(a + b) = ka + kb$  et  $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ . Retiens les trois **identités remarquables** :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 ; (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 ; (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

**Exemple.**  $4(x + 3) = 4x + 12 \cdot (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25 \cdot (x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$ .

**Exercices.** 11) Développe  $2(3x - 4)$ . 12) Développe  $(x + 6)^2$ . 13) Développe  $(x - 8)(x + 8)$ .

### RAPPEL 5 : Factoriser

**Ce dont il faut se souvenir.** **Factoriser**, c'est transformer une somme en produit. On cherche d'abord un **facteur commun** :  $ka + kb = k(a + b)$ . On peut aussi reconnaître une identité remarquable, en particulier  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ .

**Exemple.**  $7x + 7y = 7(x + y) \cdot 3x^2 + 6x = 3x(x + 2) \cdot x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$ .

**Exercices.** 14) Factorise  $4x + 4y$ . 15) Factorise  $5x^2 + 10x$ . 16) Factorise  $x^2 - 49$ .

### RAPPEL 6 : Équations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour résoudre une équation, on **transpose** : un terme change de signe quand il change de côté du signe « = ». Pour une **inéquation**, même méthode, MAIS quand tu multiplies ou divises les deux membres par un nombre **négatif**, tu dois **changer le sens** de l'inégalité.

**Exemple.**  $2x + 5 = 13 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$ .  $\cdot -3x \leq 12 \rightarrow x \geq -4$  (on divise par  $-3$ , donc on inverse le sens).

**Exercices.** 17) Résous  $4x - 3 = 9$ . 18) Résous  $3x + 2 = x + 10$ . 19) Résous  $-2x < 6$ .

### RAPPEL 7 : Vecteurs, parallélogramme et repère

**Ce dont il faut se souvenir.** Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. **Relation de Chasles** :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ . ABCD est un **parallélogramme** si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  ; ses diagonales se coupent en leur milieu. Dans un **repère**, un point se lit par son abscisse (axe horizontal) puis son ordonnée (axe vertical).

**Exemple.**  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .  $\cdot$  Si ABCD est un parallélogramme, alors  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .  $\cdot$  Le point P(-1 ; 4) : abscisse -1, ordonnée 4.

**Exercices.** 20) Complète :  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \dots$ . 21) ABCD est un parallélogramme ; cite une égalité de vecteurs. 22) Donne les coordonnées du point d'abscisse 3 et d'ordonnée -2.

## Corrigés de la révision

1.  $-40 \cdot 2$  · 2.  $+18 \cdot 3$  · 3.  $7 - (-12) = 19$  · 4.  $(-2) + (-18) = -20$

5.  $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$  · 6.  $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$  · 7.  $\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

8. 27 et 16 · 9.  $10^9$  · 10.  $7,8 \times 10^4$  et  $9,1 \times 10^{-3}$

11.  $6x - 8$  · 12.  $x^2 + 12x + 36$  · 13.  $x^2 - 64$

14.  $4(x + y)$  · 15.  $5x(x + 2)$  · 16.  $(x - 7)(x + 7)$

17.  $x = 3$  · 18.  $2x = 8$ , donc  $x = 4$  · 19.  $x > -3$  (on divise par  $-2$ , on inverse le sens)

20.  $\overrightarrow{MP}$  · 21.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (ou  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ ) · 22.  $(3; -2)$

## SECTION B : Mes instruments de géométrie

Tu connais déjà tes quatre instruments. Voici un rappel rapide, tourné vers ce que tu feras le plus en 3ème : tracer des **parallèles** et des **perpendiculaires**, **reporter des longueurs** au compas, **construire un repère orthonormal** et **coder une figure**. Cette année, on attend de toi une **figure soignée et codée** : à l'examen, une bonne figure rapporte des points et guide ta démonstration. Reviens à cette page chaque fois que tu en as besoin.

### LA RÈGLE

**À quoi elle sert** : tracer des segments et des droites ; mesurer et reporter des longueurs ; tracer les axes d'un repère.

**Geste de base** : pour mesurer un segment, place le zéro de la règle exactement sur une extrémité et lis la graduation à l'autre extrémité.

**En 3ème** : tu l'utilises sans cesse avec l'équerre pour les repères, les projections et les configurations de Thalès.



On aligne le 0 de la règle sur le début du trait.

Figure 3 : Tracer un segment à la règle en alignant le 0.

### L'ÉQUERRE

**À quoi elle sert** : vérifier et tracer des angles droits ( $90^\circ$ ) ; tracer des droites **perpendiculaires** et des droites **parallèles** ; construire les deux axes perpendiculaires d'un repère orthonormal.

**Tracer une perpendiculaire** : place un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite, puis trace le long de l'autre côté.

**Tracer une parallèle** : fais glisser l'équerre le long d'une règle posée comme guide ; le bord de l'équerre garde la même direction et trace une parallèle.

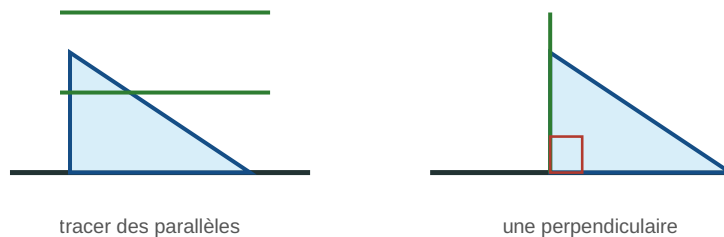


Figure 4 : L'équerre : tracer des parallèles et une perpendiculaire.

## LE COMPAS

**À quoi il sert** : tracer des cercles et **reporter des longueurs**. Le report de longueur est essentiel pour construire un repère **orthonormal** (mêmes unités sur les deux axes) et pour les cercles et les arcs.

**Comment le tenir** : tiens-le par la tête (le sommet), jamais par les branches. Plante la pointe sèche fermement, puis tourne d'un geste régulier.

**Geste de base** : écarte le compas jusqu'à la longueur voulue (pointe sèche sur une extrémité, mine sur l'autre), puis, sans changer l'écartement, reporte-la où tu veux.

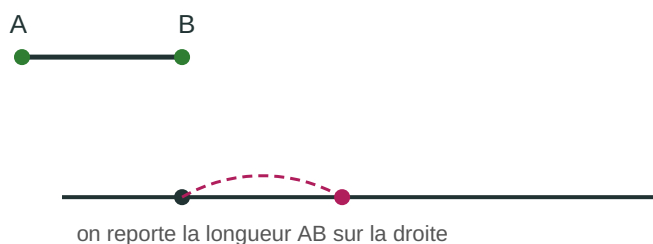


Figure 5 : Le compas reporte la longueur d'un segment  $[AB]$ .

## LE RAPPORTEUR

**À quoi il sert** : mesurer et construire des angles en degrés, utile pour les angles inscrits et la trigonométrie.

**Geste de base** : place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, aligne la ligne de base avec un côté, et lis la graduation où passe l'autre côté.

**Attention** : le rapporteur a deux graduations (intérieure et extérieure). Vérifie toujours que tu lis la bonne. Un angle aigu mesure moins de  $90^\circ$  ; un angle obtus, plus de  $90^\circ$ .

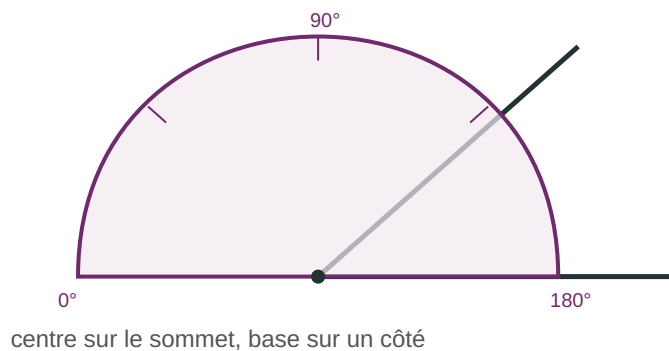


Figure 6 : Le rapporteur mesure un angle.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

**Construire un repère orthonormal et coder une figure.** Un repère est **orthonormal** quand ses deux axes sont **perpendiculaires** (à l'équerre) et portent la **même unité** (reportée au compas). **Coder** une figure, c'est marquer ce que l'on sait sans le mesurer : **petits traits identiques** pour des longueurs égales, **petit carré** pour un angle droit, **flèches de même sens** pour des droites parallèles. Une figure bien codée contient déjà toutes les données : elle t'aide à choisir ton outil et à rédiger ta démonstration.

## JE RAISONNE

**Énoncé.** Bintou affirme : « si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, c'est un losange ». Vrai ou faux ?

**Ce que je sais :** un cerf-volant (non losange) a aussi ses diagonales perpendiculaires.

**L'idée :** la réciproque d'une propriété vraie n'est pas forcément vraie ; un contre-exemple suffit à le montrer.

**Conclusion :** l'affirmation est fausse.

**Rédaction type :** « Un cerf-volant a ses diagonales perpendiculaires. Or il n'est pas un losange. Donc l'affirmation est fausse. »

## SECTION C : Démontrer en 3ème : direct et réciproque (*nouveau cette année*)

Voici la plus grande nouveauté de la 3ème. Lis cette section avec attention : elle va te servir toute l'année, dans presque tous les chapitres, et c'est elle qui fait la différence sur une copie de BEPC.

### Je me rappelle : le modèle « Hypothèse → Outil → Conclusion »

En 4ème, tu as appris à **démontrer**, c'est-à-dire à écrire un **raisonnement complet** qui part des seules données et n'utilise que des propriétés du cours. Tu suivras encore cette année le même modèle en trois temps.

Étape

Ce que tu cherches

Ce que tu écris

|                   |                                                       |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Hypothèses</b> | ce que l'énoncé te donne (sans rien mesurer)          | « On sait que... »       |
| <b>Outil</b>      | la propriété ou la définition du cours qui s'applique | « Or, si ... alors ... » |
| <b>Conclusion</b> | ce que tu as le droit d'en déduire                    | « Donc ... »             |

**Exemple simple (rappel de 4ème).** Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB] et J est le milieu de [AC]. Que peut-on dire de la droite (IJ) ?

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### JE DÉMONTRE

- **Hypothèse** : I est le milieu de [AB] et J est le milieu de [AC].
- **Outil** : si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté.
- **Conclusion** : donc la droite (IJ) est parallèle au côté [BC].

**Rédaction type** : « On sait que I et J sont les milieux de [AB] et [AC]. Or, si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté. Donc (IJ) est parallèle à [BC]. »

On n'a **rien mesuré** : on est parti uniquement des données et d'une propriété connue. C'est cela, démontrer.

### La nouveauté : énoncé direct et énoncé réciproque

Beaucoup de propriétés ont la forme « si A, alors B ». C'est l'**énoncé direct**. Quand on **échange** l'hypothèse et la conclusion, on obtient l'**énoncé réciproque** : « si B, alors A ».

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### À retenir.

- **Énoncé direct** : « si A, alors B » (je connais A, je veux obtenir B).
- **Énoncé réciproque** : « si B, alors A » (je connais B, je veux obtenir A).

*Réciproque : du latin reciprocus, « qui revient en arrière », on parcourt le chemin en sens inverse.*

Prenons un exemple que tu rencontreras au Chapitre 6.

- **Théorème de Pythagore (direct)** : « si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. » On l'utilise pour **calculer une longueur** quand on sait déjà que le triangle est rectangle.
- **Réciproque de Pythagore** : « si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors ce triangle est rectangle. » On l'utilise pour **démontrer qu'un triangle est rectangle**.

Ce sont **deux énoncés différents**, pour deux usages différents. Cette année, tu dois **toujours indiquer clairement** lequel tu utilises.



## CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention !** Ne confonds pas un énoncé avec sa réciproque. Pour **calculer une longueur** dans un triangle dont on sait qu'il est rectangle → théorème **direct**. Pour **prouver qu'un triangle est rectangle** à partir de ses longueurs → théorème **réciproque**. Écris-le noir sur blanc : « j'utilise la réciproque de Pythagore ».

### Une réciproque n'est pas toujours vraie

Attention : ce n'est pas parce que « si A, alors B » est vrai que « si B, alors A » est vrai aussi.

**Exemple.** « Si un nombre se termine par 0, alors il est divisible par 5. » C'est **vrai**. La réciproque serait : « si un nombre est divisible par 5, alors il se termine par 0. » C'est **faux** : 15 est divisible par 5 mais ne se termine pas par 0. Un énoncé peut donc être vrai sans que sa réciproque le soit.

### « A si et seulement si B »

Lorsque l'énoncé direct **et** sa réciproque sont **tous les deux vrais**, on peut les résumer en une seule phrase : « **A si et seulement si B** ». Les deux propriétés vont alors dans les deux sens.

**Exemple.** « Un quadrilatère est un parallélogramme **si et seulement si** ses diagonales se coupent en leur milieu. » Cela veut dire à la fois : *si c'est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu* (direct) **et si les diagonales se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme** (réciproque).

## CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention !** On n'écrit **pas** les symboles «  $\implies$  » ni «  $\iff$  » : ils ne sont **pas au programme** de 3ème. On écrit en toutes lettres : « si ... alors ... » et « si et seulement si ». Tu prends seulement **conscience** du rôle de la négation, des connecteurs (« et », « ou ») et des mots « pour tout », « il existe », sans avoir à les formaliser.

### Une figure suggère, mais ne démontre pas

Un beau dessin peut te **suggérer** une idée (« on dirait que ce triangle est rectangle... »). Mais un dessin ne **prouve** rien : il peut être imprécis. Une figure sert à **conjecturer** (deviner ce qui est sans doute vrai) ; seule une démonstration **établit** que c'est vrai. On démontre à partir des **données** de l'énoncé, jamais à partir d'une mesure prise sur le dessin.

### Deux règles de logique très utiles

**Règle 1 : Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une affirmation est FAUSSE.**

Affirmation : « Tout nombre divisible par 5 se termine par 0. » Il suffit d'un **contre-exemple** : 15 est divisible par 5 mais se termine par 5. **Donc** l'affirmation est fausse. Un seul cas qui ne marche pas suffit.

**Règle 2 : Des exemples, même nombreux, ne suffisent PAS pour prouver qu'une affirmation est VRAIE.**

Affirmation : « La somme de deux nombres impairs est paire. » On vérifie :  $3 + 5 = 8$  ;  $7 + 9 = 16$  ;  $11 + 1 = 12$ ... Tous marchent, mais ils ne **prouvent** rien : on n'a pas testé tous les cas (il y en a une infinité). Pour être sûr, il faut une **démonstration générale**.

## Savoir critiquer une démonstration

Démontrer, c'est aussi savoir **relire** un raisonnement et repérer ce qui cloche. Une démonstration est fausse si elle utilise une mesure prise sur la figure au lieu d'une donnée, si elle invoque une propriété qui n'existe pas, si elle confond un théorème et sa réciproque, ou si elle saute une étape. Cette année, on te demandera parfois de **critiquer une démonstration** : dire si elle est correcte et, sinon, expliquer pourquoi.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

**À toi d'essayer.** Dans un triangle RST, on a mesuré :  $RS = 6$  cm,  $ST = 8$  cm et  $RT = 10$  cm. On veut savoir si le triangle est rectangle. On rappelle la **réciproque du théorème de Pythagore** : si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Recopie et complète : « Le plus grand côté est [RT] ; on calcule  $RT^2 = \dots$  et  $RS^2 + ST^2 = \dots$ . On constate que  $\dots$ . Or, si  $\dots$  alors  $\dots$ . Donc le triangle RST est  $\dots$ . » (*Réponse à la fin du chapitre.*)

## SECTION D : Réussir son année d'examen : méthode de travail et BEPC

### Comment lire un énoncé

1. Lis l'énoncé **en entier** avant d'écrire quoi que ce soit.
2. Repère les **données** : quels nombres, quelles mesures, quelles figures ? Code-les sur un dessin à main levée.
3. Repère la **question** : que demande-t-on ? Cherche le mot de consigne (*calcule, trace, démontre que, justifie...*).
4. Demande-toi : **dois-je calculer, construire, ou démontrer ?** Et si c'est démontrer : **direct ou réciproque ?**

### Que veulent dire les mots des consignes ?

- **Démontre que / Montre que / Prouve que** : établis par un raisonnement complet et rédigé que le résultat est vrai. On ne te demande pas de mesurer.
- **Justifie / Explique pourquoi** : donne la raison de ta réponse (une propriété, une donnée).
- **Conjecture / Que peut-on dire de... ?** : propose ce qui te semble vrai, avant de le démontrer.
- **Calcule** : effectue le calcul et donne le résultat.
- **Détermine / Résous** : trouve la (les) réponse(s) à l'aide de tes connaissances.
- **Construis / Trace** : dessine avec précision à l'aide de tes instruments, et code la figure.

### Comment rédiger une réponse soignée

1. Écris d'abord tes **hypothèses** (« On sait que... »).
2. Nomme l'**outil** : la propriété ou la définition utilisée, en précisant **direct ou réciproque** (« Or, si ... alors ... »).
3. Tire la **conclusion** (« Donc ... »).
4. N'invoque **que** des propriétés vues en cours, et **jamais** une mesure prise sur la figure.
5. Termine par une **phrase de réponse** claire, avec les unités (cm,  $m^2$ , FCFA, degrés...).

## Comment utiliser les corrigés pour progresser

1. Fais toujours l'exercice **toi-même** d'abord, sans regarder le corrigé.
2. Compare ensuite avec le corrigé.
3. Si c'est juste : bravo, continue. Si c'est faux : ne recopie pas le corrigé. Relis la leçon et l'exemple résolu, puis **refais** l'exercice.
4. Si tu ne comprends toujours pas : demande de l'aide à ton professeur ou à un camarade.

## Comment réviser toute l'année

Travaille **régulièrement**, un peu chaque jour, plutôt que tout d'un coup avant un devoir. Apprends tes définitions et tes propriétés **par cœur** (tu en as besoin pour citer le bon outil). Entraîne ton **calcul mental** avec la rubrique *Je m'échauffe* : au BEPC, tu calcules sans calculatrice. Refais les exemples résolus, puis les exercices « À toi de jouer ! ». À la fin de chaque trimestre, remplis la grille « **Où en suis-je ?** » pour repérer ce que tu dois revoir.

## L'épreuve de mathématiques au BEPC

Cette année se termine par le **Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC)**, ton premier examen national. Voici l'essentiel à connaître sur l'épreuve de mathématiques :

| Ce qu'il faut savoir | Détail                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée                | 2 heures                                                                                                |
| Coefficient          | 5                                                                                                       |
| Calculatrice         | <b>Interdite</b> : tout se fait à la main et au brouillon                                               |
| Structure            | Deux parties indépendantes, à traiter toutes les deux                                                   |
| 1re partie           | Des <b>questions indépendantes</b> d'activités numériques et géométriques                               |
| 2de partie           | Un <b>problème</b> (souvent une équation, une inéquation, un système, ou une configuration géométrique) |

**Méthode le jour de l'épreuve.** Lis **tout le sujet** d'abord. Commence par tes **points forts** pour gagner des points sûrs. Soigne ta **rédaction** et tes **justifications** : indique toujours le théorème utilisé, **direct ou réciproque**. **Gère ton temps** (regarde le barème : plus de points = plus de minutes). Trace des **figures soignées et codées**. **Conclus** toujours par une phrase de réponse. Garde quelques minutes pour **vérifier** tes résultats (ordre de grandeur, calcul refait).

Tu t'entraîneras à cette épreuve toute l'année grâce à la rubrique **Vers le BEPC** à la fin de chaque chapitre, aux **devoirs type BEPC** des bilans trimestriels, et à la section **SPÉCIAL BEPC** (brevets blancs) à la fin du manuel.

## Les pictogrammes du manuel

Dans chaque chapitre, tu retrouveras les mêmes rubriques, repérées par un pictogramme.

| Pictogramme | Rubrique          | Ce que c'est                                                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | Je m'échauffe     | 5 à 10 calculs rapides de tête ; corrigés en bas de page.   |
|             | Un peu d'histoire | Encadré culturel reliant le thème aux maths ou à l'Afrique. |

|   |                                     |                                                                                         |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Rappel                              | Remédiation : rappel d'une notion de 4ème, mini-exemple et exercice.                    |
|   | Ce qu'il faut retenir               | Définitions, propriétés, notations et vocabulaire de la leçon.                          |
|   | Méthode                             | Étapes numérotées pour appliquer une technique, comme une recette.                      |
|   | Je démontre                         | Démonstration rédigée « Hypothèse → Outil → Conclusion », <b>direct ou réciproque</b> . |
| ⚠ | Attention !                         | Signale une erreur fréquente et montre comment l'éviter.                                |
|   | À toi de jouer !                    | 2 exercices immédiats après chaque exemple ; corrigés en fin de chapitre.               |
|   | Trouve l'erreur                     | Une démarche fausse à repérer, expliquer et corriger.                                   |
|   | Fiche de révision                   | L'essentiel du chapitre sur une page, pour réviser avant un devoir.                     |
|   | Calcul réfléchi (sans calculatrice) | Comment obtenir ou contrôler un résultat à la main, sans calculatrice.                  |
|   | Situation d'intégration guidée      | Une situation complexe résolue pas à pas (une seule fois, au Ch. 6).                    |
|   | Vers le BEPC                        | Questions tirées ou adaptées des annales du BEPC, à la fin du chapitre.                 |
|   | Renvois inter-chapitres             | Notes en marge : lien avec un chapitre précédent () ou à venir () .                     |

Tu trouveras aussi à la fin de chaque trimestre un **bilan de compétences** « Où en suis-je ? » où tu coches, pour chaque compétence : ✓ Je sais faire · ⚠ Je dois revoir · Je ne sais pas encore.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

**À retenir pour toute l'année.** En 3ème, on démontre comme en 4ème (Hypothèse → Outil → Conclusion), mais on **indique toujours si l'on utilise un théorème direct ou sa réciproque**. C'est ce réflexe, avec une figure soignée et une copie propre, qui fait réussir au BEPC.

## CORRIGÉS

### Corrigés du test diagnostic

Vérifie tes réponses. Pour chaque exercice non réussi, note le chapitre indiqué : c'est là que tu reverras cette compétence cette année, avec un encadré Rappel.

**Ex. 1.**  $(-7) + (+12) = +5$  ;  $(-5) \times (-8) = +40$ .

**Ex. 2.**  $15 - 4 \times (-3) = 15 - (-12) = 15 + 12 = 27$ .

**Ex. 3.**  $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$ .

**Ex. 4.**  $\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$  ;  $\frac{4}{5} \div \frac{2}{15} = \frac{4}{5} \times \frac{15}{2} = \frac{60}{10} = 6$ .

**Ex. 5.**  $2^5 = 32$  ;  $(-3)^2 = +9$ .

**Ex. 6.**  $10^4 \times 10^3 = 10^7$  ;  $10^6 \div 10^2 = 10^4$ .

**Ex. 7.**  $32\,500 = 3,25 \times 10^4$  ;  $0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}$ .

Ex. 8.  $3(x + 5) - 2(x - 4) = 3x + 15 - 2x + 8 = x + 23$ .

Ex. 9.  $(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$ .

Ex. 10.  $(x - 5)(x + 5) = x^2 - 25$ .

Ex. 11.  $5x + 5y = 5(x + y)$  ;  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ .

Ex. 12.  $3x - 7 = 11 \rightarrow 3x = 18 \rightarrow x = 6$ .

Ex. 13.  $2x + 9 = 5x - 3 \rightarrow 9 + 3 = 5x - 2x \rightarrow 12 = 3x \rightarrow x = 4$ .

Ex. 14.  $2x + 1 \leq 9 \rightarrow 2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$ . On représente par une demi-droite vers la gauche, crochet **fermé** en 4 (4 est inclus).

Ex. 15.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

Ex. 16.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (ils sont égaux : même direction, même sens, même longueur).

Ex. 17. M a pour coordonnées  $(-2 ; 3)$  : abscisse  $-2$ , ordonnée 3.

Ex. 18. (IJ) est parallèle à [BC] (droite des milieux) ; de plus  $IJ = BC \div 2$ .

Ex. 19. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu ; (et chaque diagonale partage le parallélogramme en deux triangles superposables).

Ex. 20. Périmètre  $= (8 + 5) \times 2 = 26$  cm ; aire  $= 8 \times 5 = 40$  cm<sup>2</sup>.

Ex. 21. Volume  $= 6 \times 4 \times 10 = 240$  cm<sup>3</sup>.

Ex. 22. Par exemple : le pavé droit, le cylindre et la pyramide (ou le cône). Le solide à base circulaire est le **cylindre** (le cône a aussi une base circulaire).

### Réponse de « À toi d'essayer » (Section C)

« Le plus grand côté est [RT] ; on calcule  $RT^2 = 10^2 = 100$  et  $RS^2 + ST^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ . On constate que  $RT^2 = RS^2 + ST^2$ . Or, **si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle** (réciproque de Pythagore). Donc le triangle RST est **rectangle en S**. »

Fais ton bilan !

| Compétence testée                                   | Exercices | Chapitre(s) de 3ème | Réussi ? |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| Calculer dans $\mathbb{R}$ (relatifs, priorités)    | 1–2       | Ch. 1, Ch. 7        | ✓ / △ /  |
| Opérer sur les fractions                            | 3–4       | Ch. 1, Ch. 11       | ✓ / △ /  |
| Puissances, puissances de 10, écriture scientifique | 5–7       | Ch. 1, Ch. 4        | ✓ / △ /  |
| Développer, réduire, identités remarquables         | 8–10      | Ch. 9               | ✓ / △ /  |
| Factoriser                                          | 11        | Ch. 9               | ✓ / △ /  |
| Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$          | 12–14     | Ch. 7               | ✓ / △ /  |
| Vecteurs, Chasles, repère                           | 15–17     | Ch. 2, Ch. 3        | ✓ / △ /  |
| Projection, milieux, parallélogramme                | 18–19     | Ch. 2, Ch. 5, Ch. 8 | ✓ / △ /  |
| Périmètre, aire, volume, solides                    | 20–22     | Ch. 19, Ch. 20      | ✓ / △ /  |

Pour chaque ligne où tu as répondu △ ou , va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré Rappel pour combler cette lacune.